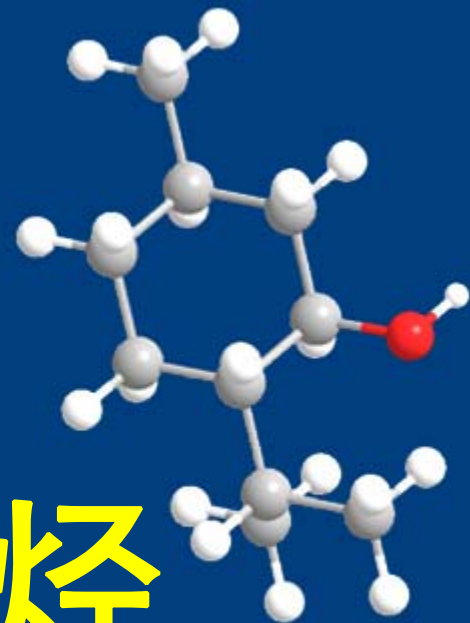


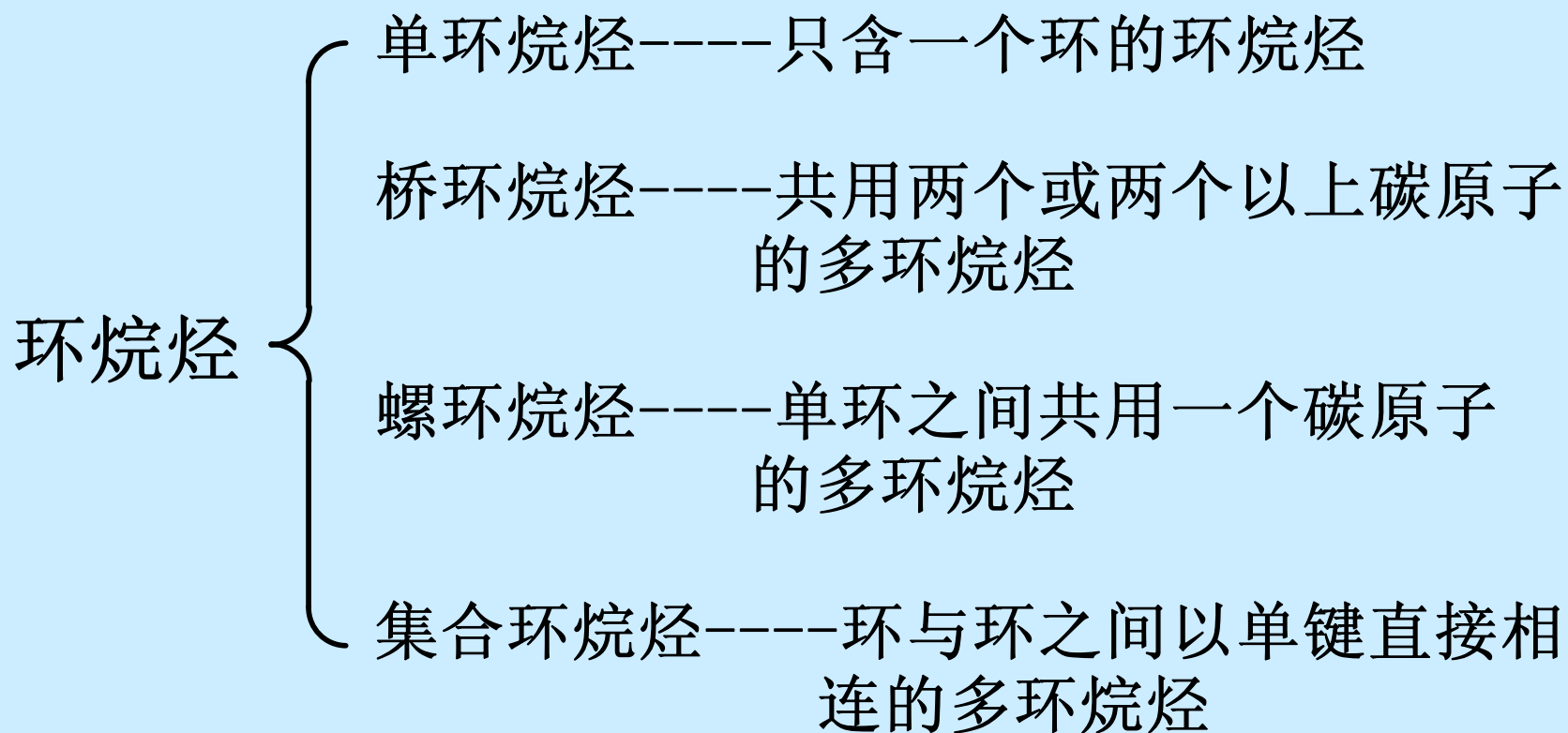
第五章 环烷烃

Cycloalkanes



厦门大学有机化学B

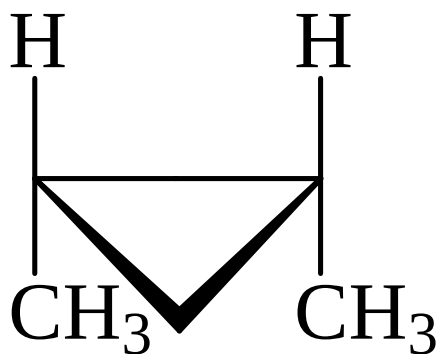
5.1 环烷烃的分类



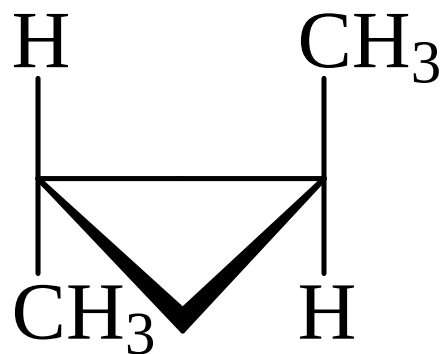
5.2 环烷烃的异构和命名

- 碳架异构、顺反异构、旋光异构、构象异构

顺反异构： 由于成环原子之间的单键不能自由旋转而引起。两个取代基在环平面同侧为顺式，不同侧为反式

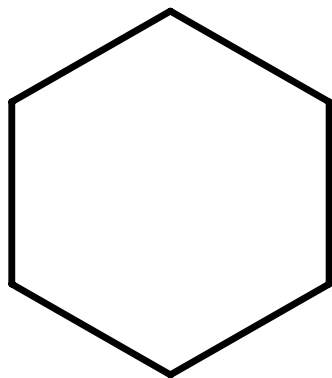


顺式

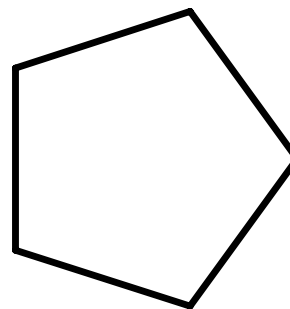


反式

- 没有取代基：环某烷



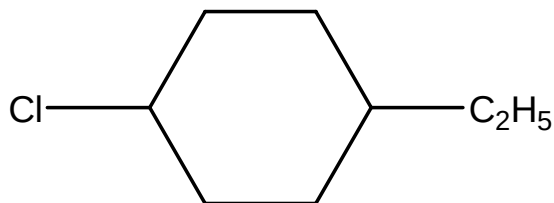
环己烷



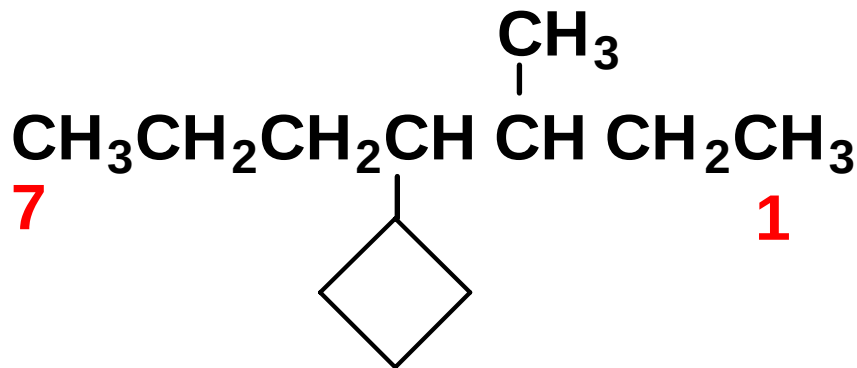
环戊烷

- 当环状化合物上有支链时

支链不大，以环作为母体化合物命名；支链较大，环作为取代基而命名

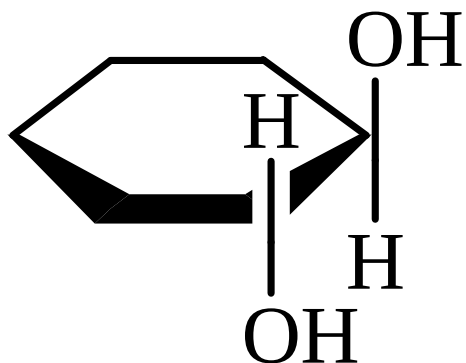


1-乙基-4-氯环己烷

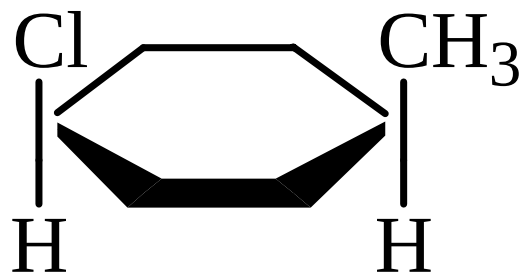


3-甲基-4-环丁基庚烷

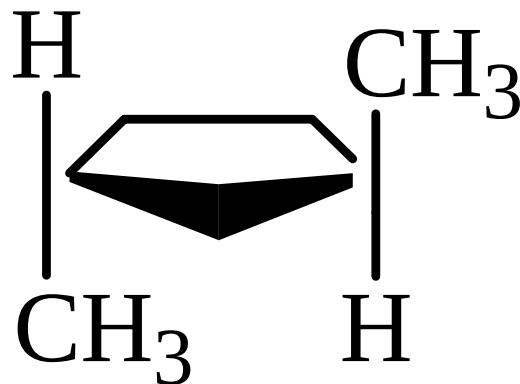
Example



反-1, 2-环己二醇



顺-1-甲基-4-氯环己烷



反-1, 3-二甲基环戊烷

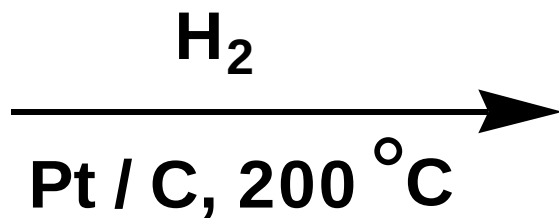
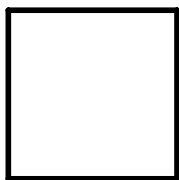
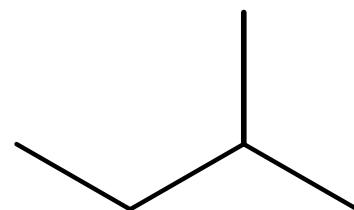
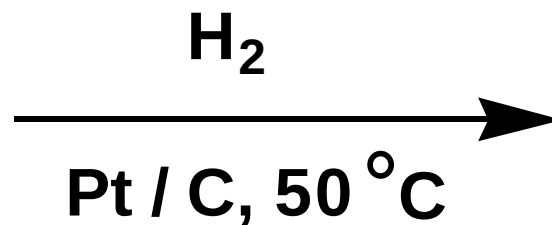
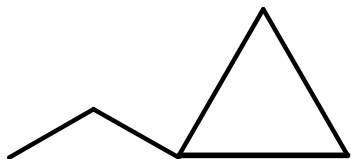
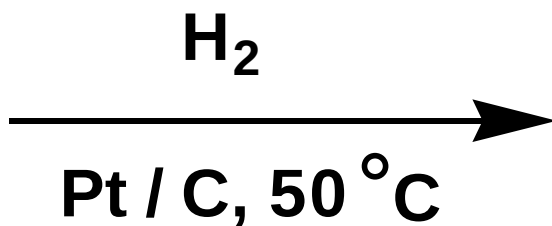
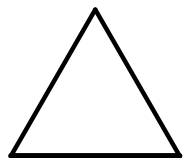
5.3 环烷烃的化学性质

小似烯

大似烷

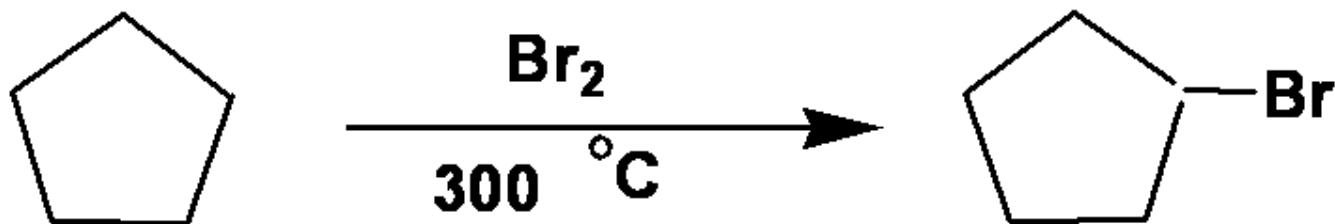
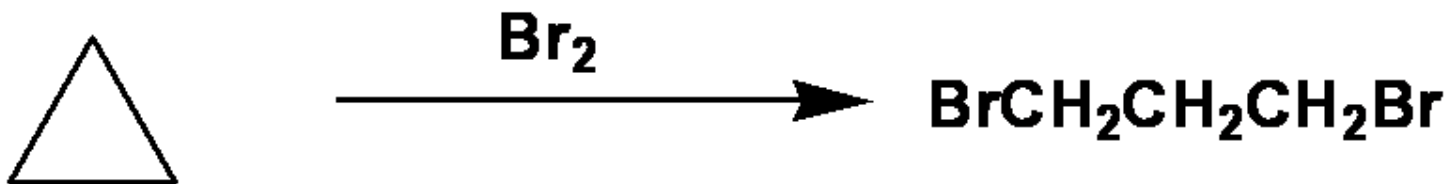
高锰酸钾不破坏

加氢反应

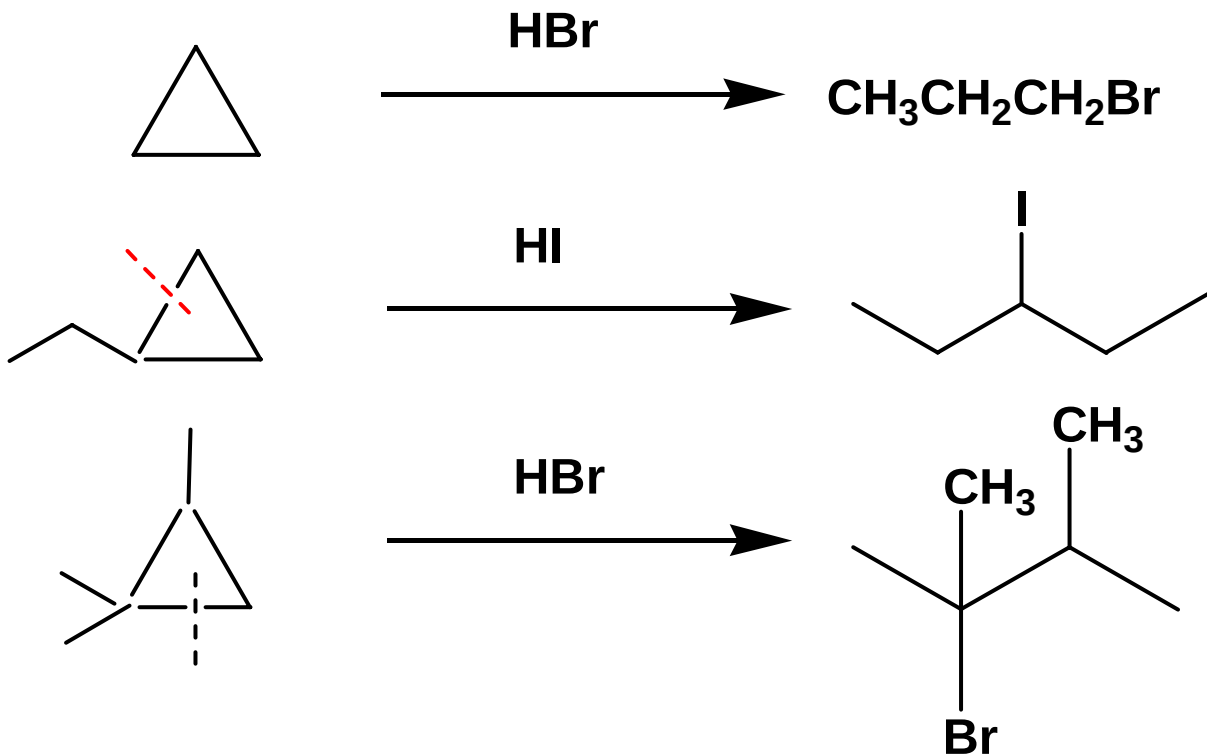


厦门大学有机化学B

加卤素



加卤化氢



烷基取代环丙烷开环规律：环断裂发生在与氢连接最多及最少的两个成环碳上，且符合马氏规律

厦门大学有机化学B

化学性质小结

大环烷烃～链形烷烃

小环烷烃～烯烃

5, 6元环— 稳定

环烷烃反应活性:

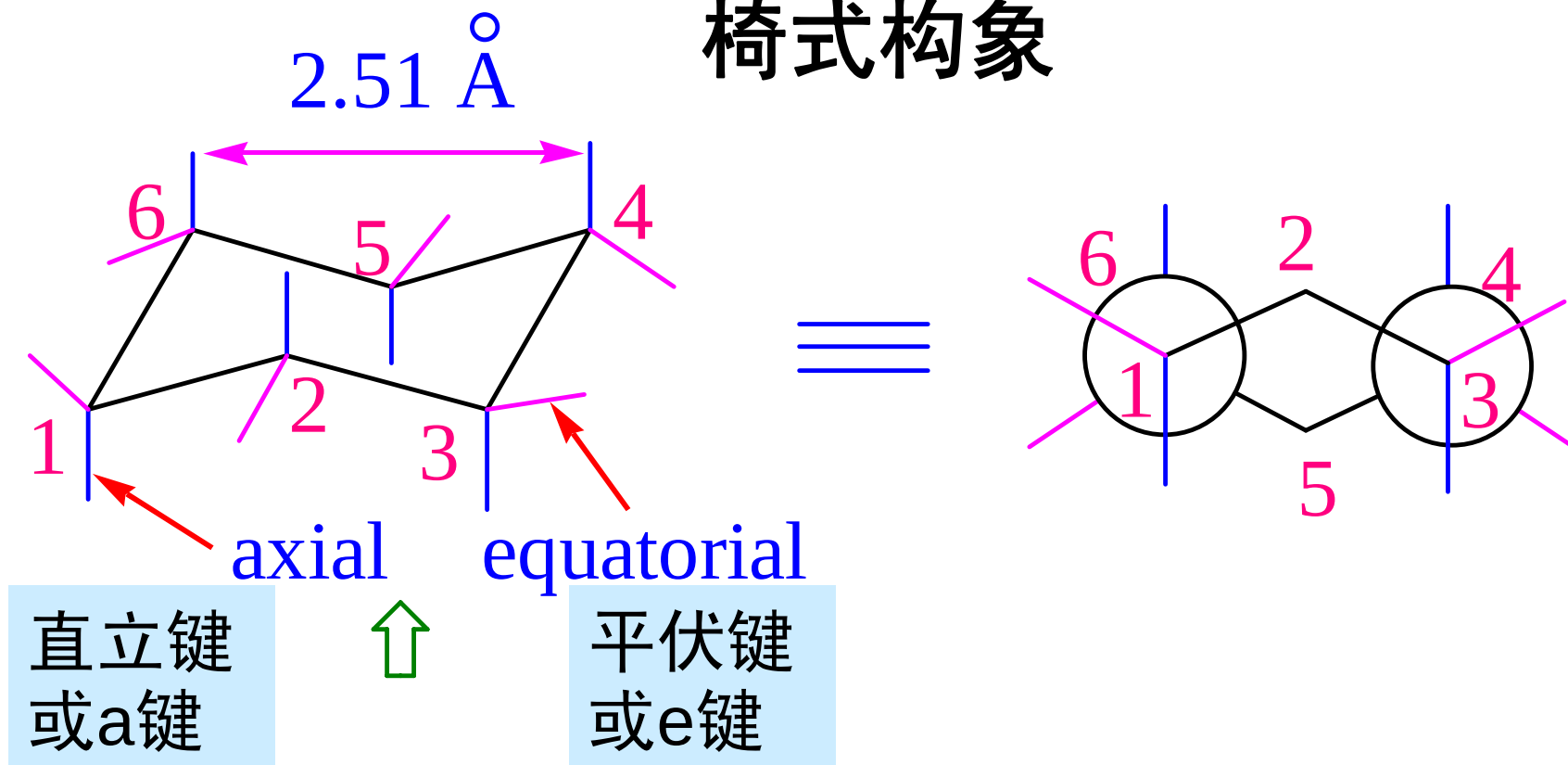
C3 环 > C4 环 > C5~7 环

小似烯，大似烷，高锰酸钾不破坏

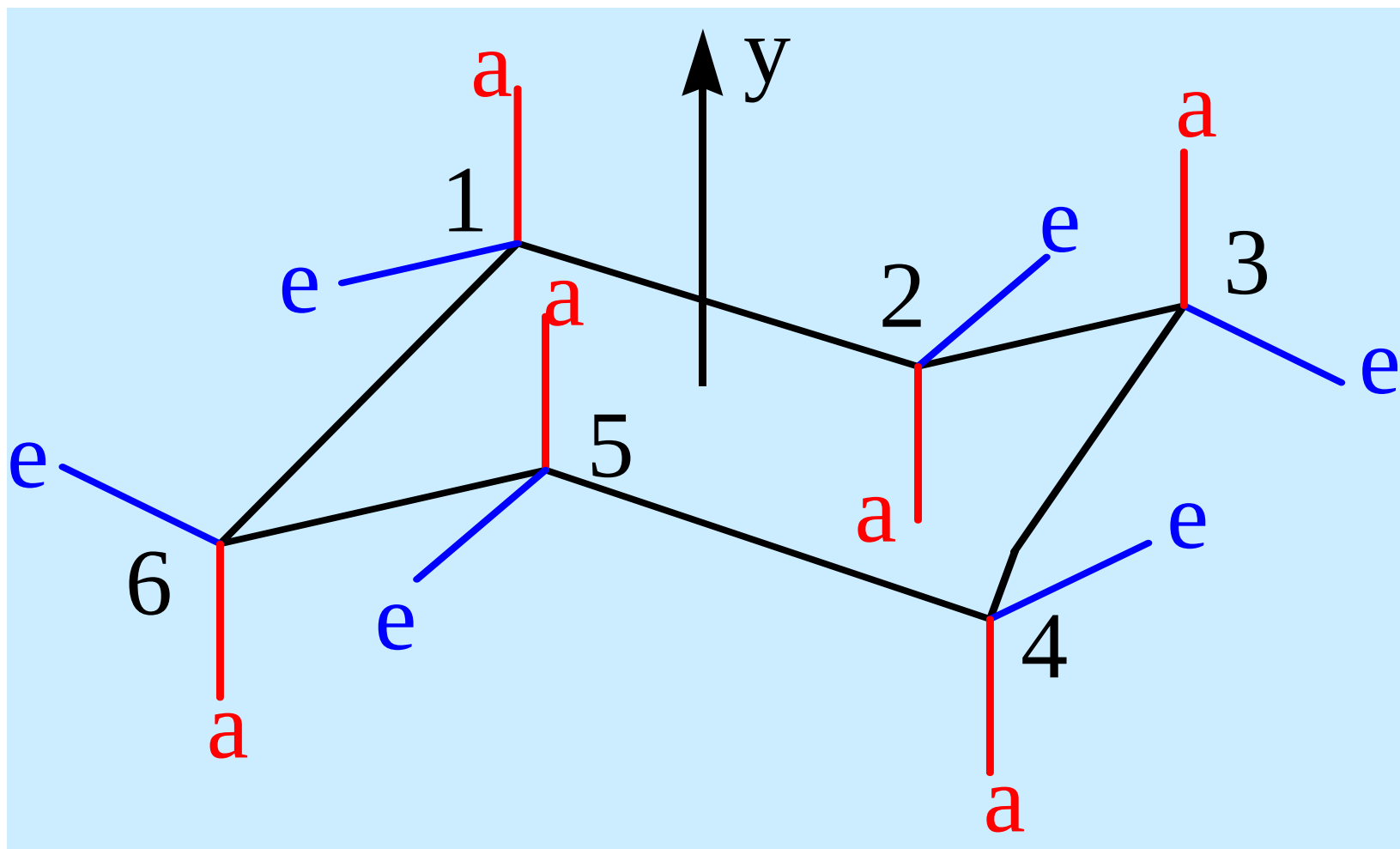
5.4 环己烷及其衍生物的构象

1. 环己烷的构象

椅式构象

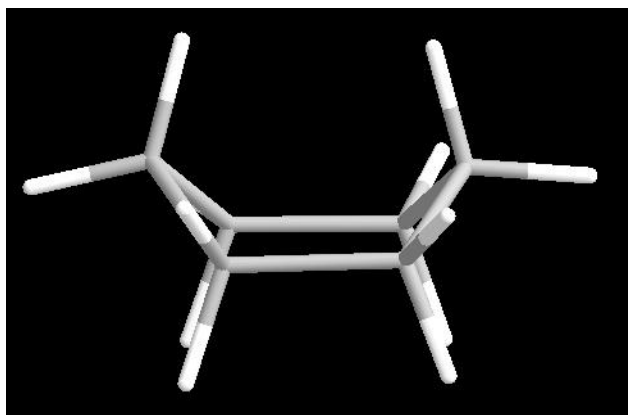
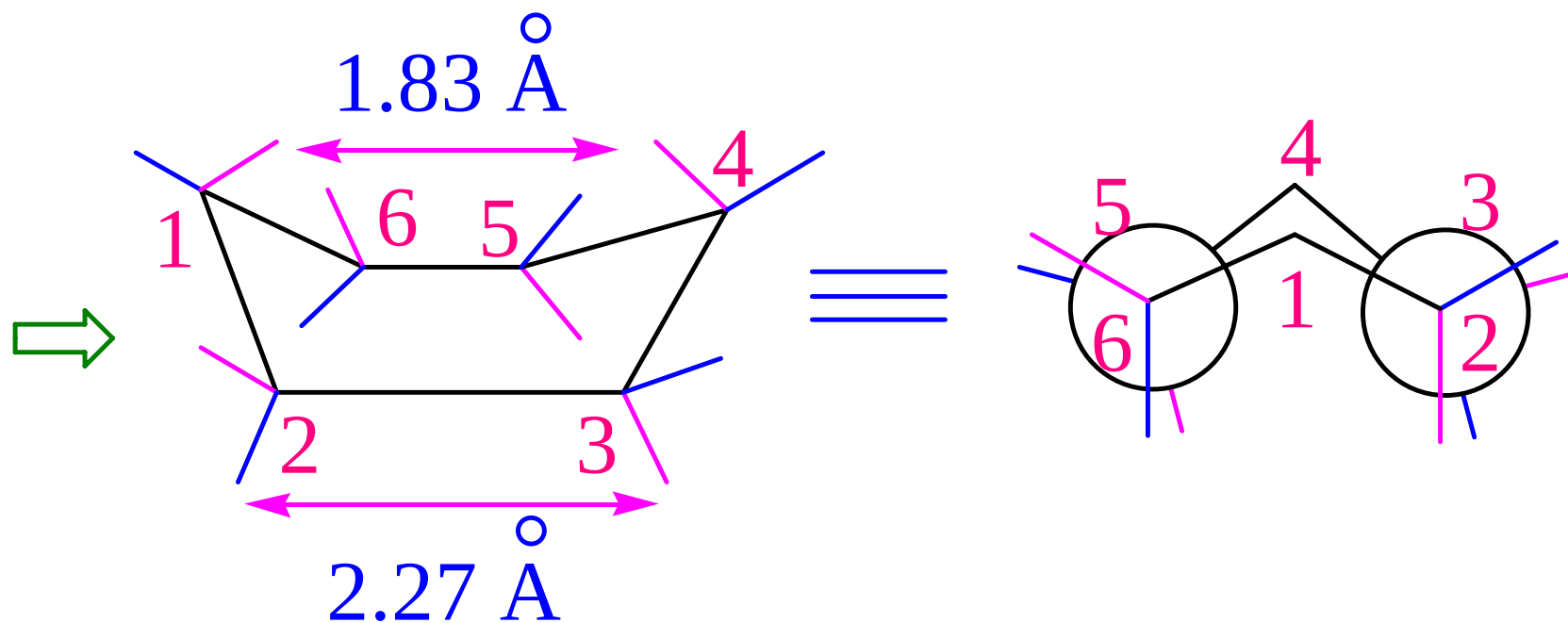


直立键和平伏键



厦门大学有机化学B

船式构象



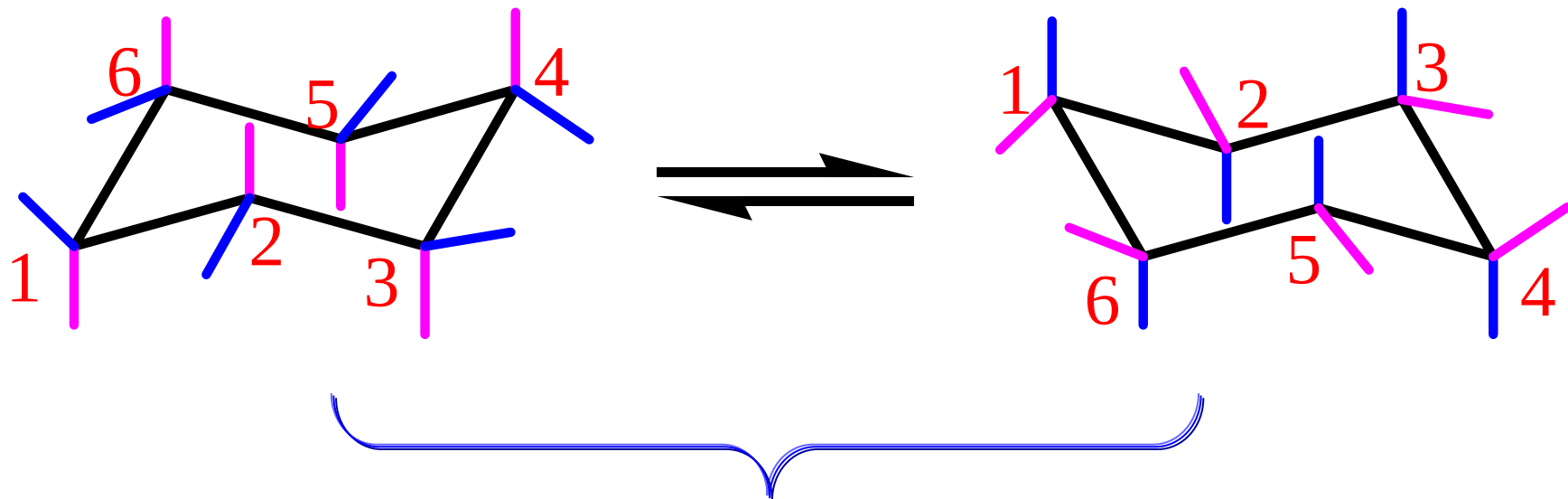
厦门大学有机化学B

以椅式构象为主

根据热力学计算结果推测，在
25℃时，环己烷基本上是以椅型构象
存在，船型构象仅约占0.1%

厦门大学有机化学B

椅式构象的翻转

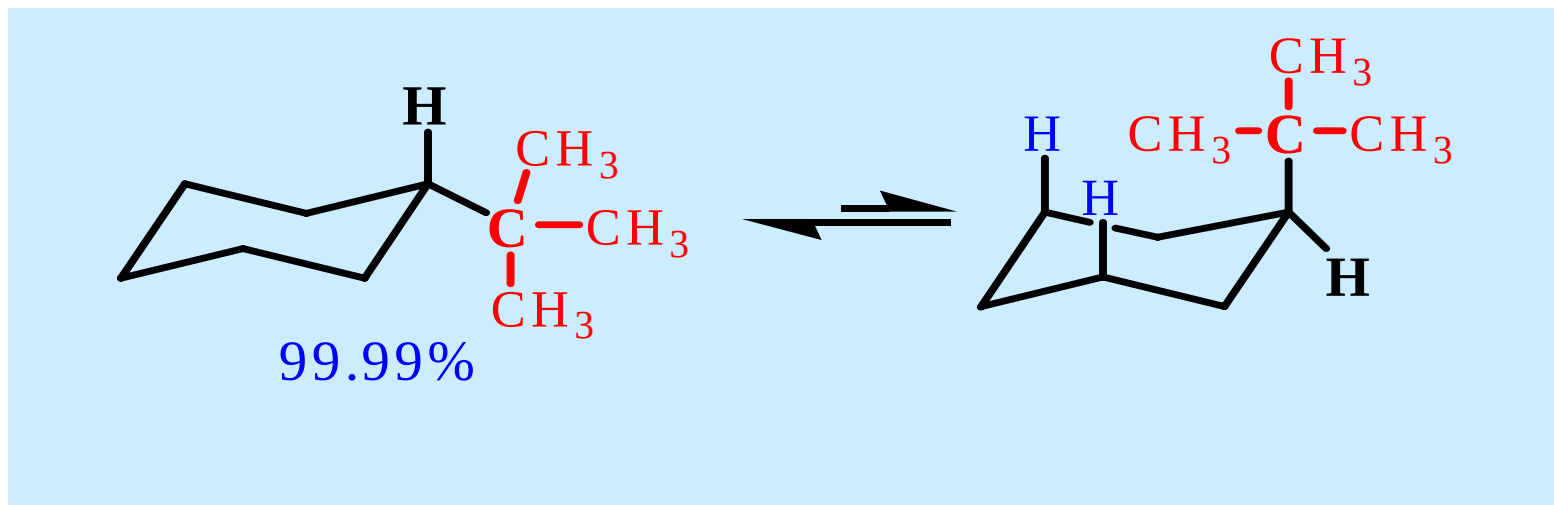
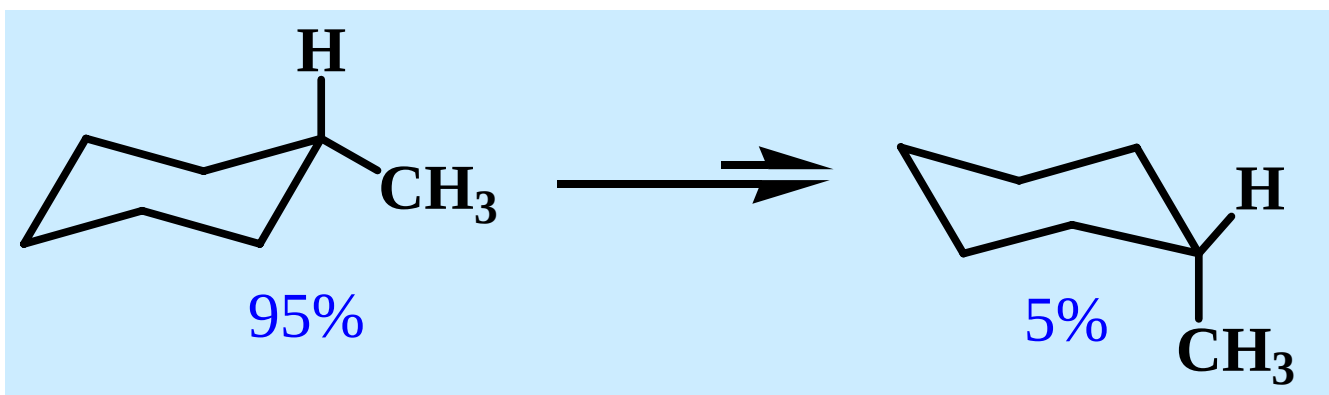


构象转换体

两个椅式构象之间的能垒为44.3 kJ/mol

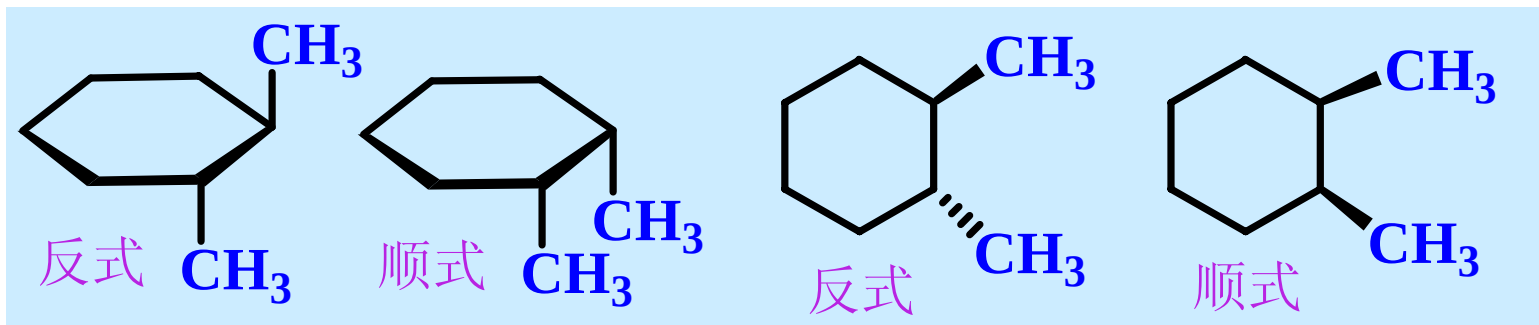
2. 取代环己烷的构象

优势构象：大的取代基处于平伏键（e键）

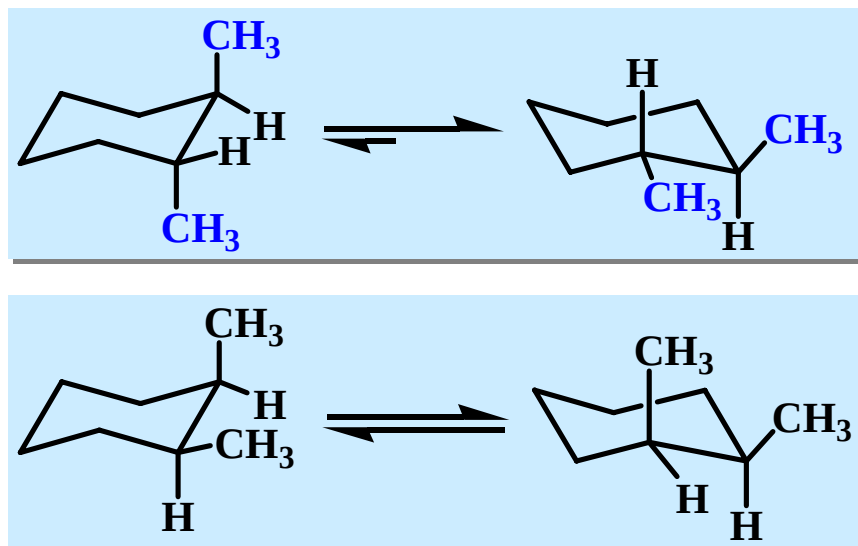


3. 二取代环己烷的构象

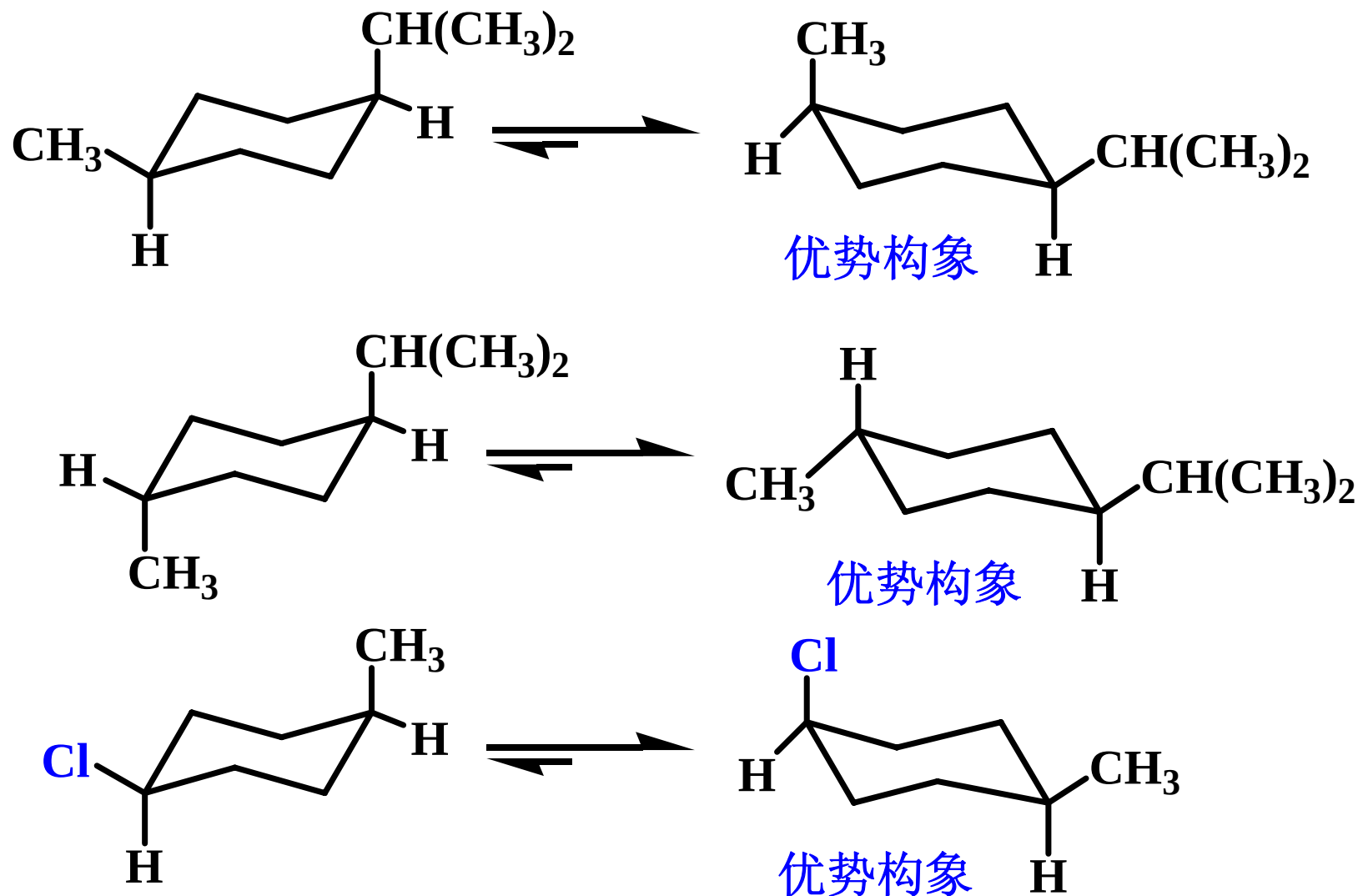
- 平面式表示法



- 构象式表示法



4. 两个不同取代基的环己烷衍生物



5. 优势构象的判定

- 根据势能差计算
- 含相同基团的多取代环己烷，如果没有其它因素的影响，较多取代基处于e-键的构象为优势构象
- 含不同取代基的多取代环己烷，如果没有其它因素的影响，体积较大基团处于e-键的构象为优势构象

P84: 1 (4) (5)

2 (1) (2)

3

5